

Вебинар №6. Прямая и Плоскость.

Прямая на плоскости

Прямая на плоскости является одним из основных геометрических объектов. Для её однозначного задания достаточно двух точек, принадлежащих этой прямой, или одной точки и направляющего вектора.

Пусть l - прямая: $M_0 \in l$ (радиус-вектор $\vec{r}_0$), $\vec{a}$ - направляющий вектор прямой ($\vec{a} \parallel l$), $\vec{n}$ - нормальный вектор прямой ($\vec{n} \perp \vec{a}$).

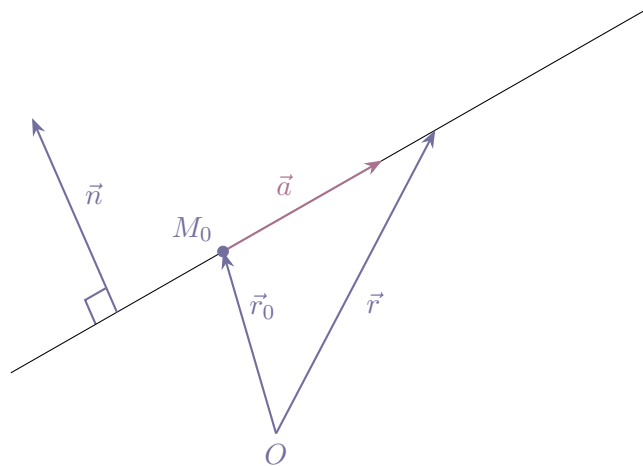


Рис. 1: Прямая на плоскости

Различные формы уравнения прямой на плоскости

1. Векторное уравнение прямой в параметрической форме:

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \quad t \in \mathbb{R}}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a} \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \perp \vec{n}$$

2. Нормальное уравнение прямой:

$$\boxed{(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0}$$

$$(\vec{r}, \vec{n}) - (\vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \Leftrightarrow \boxed{(\vec{r}, \vec{n}) = D}$$

3. Параметрическое уравнение прямой:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} t \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + a_1 t \\ y_0 + a_2 t \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$$

4. Каноническое уравнение прямой:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t & \rightarrow t = \frac{x - x_0}{a_1} \\ y = y_0 + a_2 t & \rightarrow t = \frac{y - y_0}{a_2} \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2}}$$

Здесь $(x_0, y_0) \in l$ — точка на прямой, а (a_1, a_2) — направляющий вектор.

Замечание: При $a_1 = 0$ уравнение описывает вертикальную прямую $x = x_0$, при $a_2 = 0$ — горизонтальную прямую $y = y_0$.

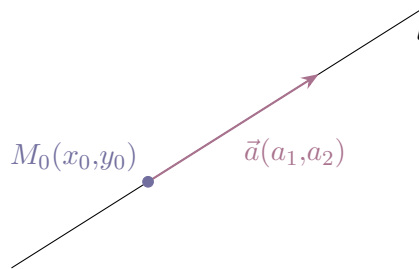


Рис. 2: Задание прямой по точке и направляющему вектору

5. Координатное уравнение прямой (по двум точкам):

$$\boxed{\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}}$$

Здесь $M_0(x_0, y_0) \in l$ и $M_1(x_1, y_1) \in l$ — две известные точки на прямой.

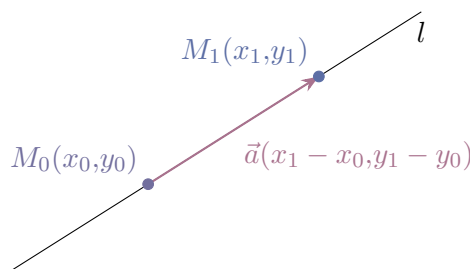


Рис. 3: Задание прямой по двум точкам

6. Общее уравнение прямой:

$$(\vec{r}, \vec{n}) = D$$

Пусть $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ и $\vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$. Тогда скалярное произведение в координатах дает:

$$Ax + By = D \Leftrightarrow Ax + By - D = 0$$

Обозначим $C = -D$. Тогда получаем:

$$\boxed{Ax + By + C = 0}$$



Пример 1: Нахождение уравнений прямой

Даны точки $M_0(5,4)$ и $M_1(0,1)$. Найти уравнение прямой, проходящей через эти точки, в различных формах.

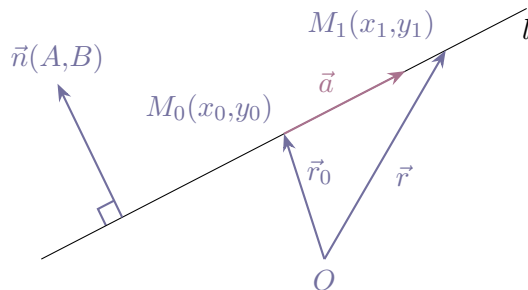


Рис. 4: Рисунок к примеру 1

1. Координатное уравнение:

Поскольку даны две точки, координатное уравнение прямой имеет вид:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$$

Подставим значения $M_0(5,4)$ и $M_1(0,1)$:

$$\frac{x - 5}{0 - 5} = \frac{y - 4}{1 - 4}$$

$$\boxed{\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3}}$$

2. Каноническое уравнение:

Направляющий вектор $\vec{a}$ можно найти как $\overrightarrow{M_0M_1}$:

$$\vec{a} = \overrightarrow{M_0M_1} = (0 - 5, 1 - 4) = (-5, -3)$$

Каноническое уравнение прямой, проходящей через $M_0(5,4)$ и имеющей направляющий вектор $\vec{a}(-5, -3)$:

$$\boxed{\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3}}$$

3. Параметрическое уравнение:

Используем точку $M_0(5,4)$ и направляющий вектор $\vec{a}(-5, -3)$.

$$\boxed{\begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$$

4. Векторное уравнение:

Используем радиус-вектор точки $\vec{r}_0 = (5,4)$ и направляющий вектор $\vec{a} = (-5, -3)$.

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}$$

5. Общее уравнение:

Возьмем каноническое уравнение $\frac{x-5}{-5} = \frac{y-4}{-3}$ и преобразуем его.

$$-3(x-5) = -5(y-4)$$

$$-3x + 15 = -5y + 20$$

$$3x - 5y + 5 = 0$$

$$3x - 5y + 5 = 0$$

6. Явное уравнение ("школьное"):

Из общего уравнения $3x - 5y + 5 = 0$ выразим y :

$$5y = 3x + 5$$

$$y = \frac{3}{5}x + 1$$

$$y = \frac{3}{5}x + 1$$



Пример 2: Уравнение биссектрисы угла

Составить уравнение биссектрисы острого угла между прямыми

$$l_1 : x - 7y = 1 \quad \text{и} \quad l_2 : x + y = -7$$

в прямоугольной системе координат.

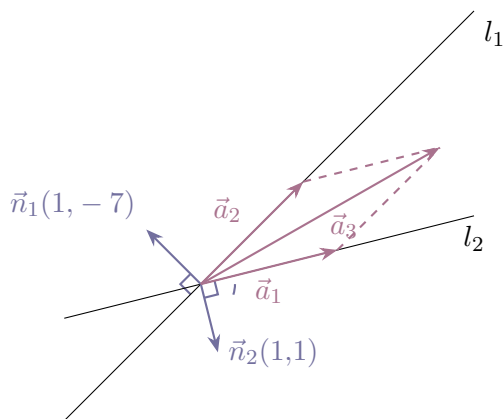


Рис. 5: Рисунок к примеру 2

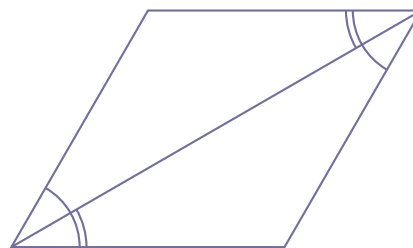


Рис. 6: Накрест лежащие углы при диагонали параллелограмма

1. Найдём точку пересечения M_0 :

Для этого решим систему из двух уравнений прямых:

$$\begin{cases} x - 7y = 1 \\ x + y = -7 \end{cases}$$

Вычтем второе уравнение из первого:

$$(x - 7y) - (x + y) = 1 - (-7) \implies -8y = 8 \implies y = -1$$

Подставляем $y = -1$ в уравнение $x + y = -7$:

$$x + (-1) = -7 \implies x = -6$$

Итак, точка пересечения $M_0(-6, -1)$.

2. Нормали к прямым и направляющие векторы:

Нормали (коэффициенты при x, y в уравнениях прямых):

$$\begin{aligned} l_1 : x - 7y = 1 &\implies \vec{n}_1 = (1, -7) \\ l_2 : x + y = -7 &\implies \vec{n}_2 = (1, 1) \end{aligned}$$

Ищем направляющие векторы $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ такие, что $(\vec{n}_1 \cdot \vec{a}_1) = 0$ и $(\vec{n}_2 \cdot \vec{a}_2) = 0$. Пусть $\vec{a}_1 = (x_1, y_1)$, тогда $(1, -7) \cdot (x_1, y_1) = x_1 - 7y_1 = 0 \implies x_1 = 7y_1$.

Выберем $y_1 = 1$, тогда $x_1 = 7$. Итак, $\vec{a}_1 = (7, 1)$.

Пусть $\vec{a}_2 = (x_2, y_2)$, тогда $(1, 1) \cdot (x_2, y_2) = x_2 + y_2 = 0 \implies x_2 = -y_2$.

Выберем $y_2 = -1$, тогда $x_2 = 1$. Итак, $\vec{a}_2 = (1, -1)$.

Для того чтобы диагональ параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ была биссектрисой угла между этими векторами нужно, чтобы длины данных векторов были равны. Действительно, как показано на Рис. 6, диагональ параллелограмма образует две пары накрест лежащих углов. Чтобы все эти четыре угла совпадали нужно, чтобы стороны параллелограмма были одинаковыми.

3. Приведём $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ к единичной длине и найдём направляющий вектор биссектрисы:
Длины векторов $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$:

$$|\vec{a}_1| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50}$$

$$|\vec{a}_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

Единичные направляющие векторы:

$$\vec{a}'_1 = \frac{\vec{a}_1}{|\vec{a}_1|} = \left(\frac{7}{\sqrt{50}}, \frac{1}{\sqrt{50}} \right)$$

$$\vec{a}'_2 = \frac{\vec{a}_2}{|\vec{a}_2|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Приведём $\vec{a}'_2$ к знаменателю $\sqrt{50}$ (поскольку $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$), умножив числитель и знаменатель на 5:

$$\vec{a}'_2 = \left(\frac{5}{\sqrt{50}}, -\frac{5}{\sqrt{50}} \right)$$

Сумма единичных векторов (в направлении биссектрисы острого угла):

$$\vec{a}'_3 = \vec{a}'_1 + \vec{a}'_2 = \left(\frac{7}{\sqrt{50}} + \frac{5}{\sqrt{50}}, \frac{1}{\sqrt{50}} - \frac{5}{\sqrt{50}} \right) = \left(\frac{12}{\sqrt{50}}, -\frac{4}{\sqrt{50}} \right)$$

Умножая на $\sqrt{50}$, получаем эквивалентный целочисленный направляющий вектор:

$$\vec{a}_3 = (12, -4)$$

Его можно упростить, разделив на 4: $\vec{a}_3 = (3, -1)$.

4. Уравнения биссектрисы:

Прямая проходит через точку $M_0(-6, -1)$ и имеет направляющий вектор $\vec{a}_3 = (3, -1)$.
Каноническое уравнение:

$$\boxed{\frac{x+6}{3} = \frac{y+1}{-1}}$$

Параметрическое уравнение:

$$\boxed{\begin{cases} x = -6 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$$

5. Общий и явный вид уравнения:

Перепишем каноническое уравнение в общем виде:

$$-1(x+6) = 3(y+1) \implies -x-6 = 3y+3 \implies -x-3y-9 = 0$$

Умножим на -1 :

$$\boxed{x+3y+9=0}$$

Явный вид:

$$3y = -x-9 \implies y = -\frac{1}{3}x-3$$

$$\boxed{y = -\frac{1}{3}x-3}$$



Пример 3: Прямые, равноудаленные от двух точек

Составить уравнения прямых, проходящих через $A(-1, 5)$ и равноудаленных от точек $B(3, 7)$ и $C(1, -1)$.

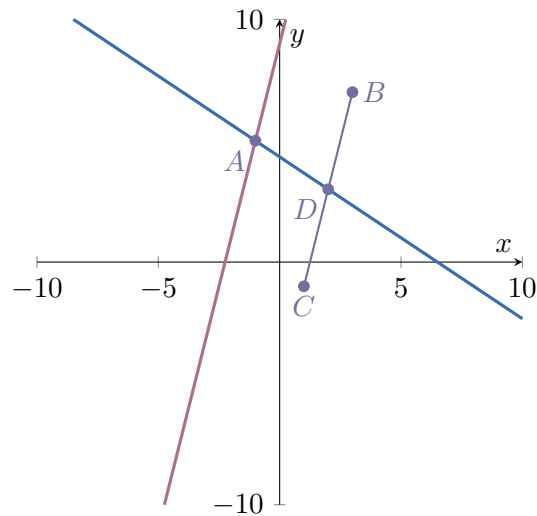


Рис. 7: Рисунок к примеру 3

Существует две такие прямые:

1. Прямая l_1 , проходящая через A параллельно вектору $\overrightarrow{BC}$ (изображена розовым на Рис. 7).
2. Прямая l_2 , проходящая через A и середину отрезка BC (изображена синим на Рис. 7).

1. Уравнение прямой l_1 :

Направляющий вектор для l_1 — это $\overrightarrow{BC}$:

$$\vec{a} = \overrightarrow{BC} = (1 - 3, -1 - 7) = (-2, -8)$$

Прямая l_1 проходит через точку $A(-1, 5)$ и имеет направляющий вектор $\vec{a}(-2, -8)$. Каноническое уравнение l_1 :

$$\frac{x - (-1)}{-2} = \frac{y - 5}{-8}$$

$$\frac{x + 1}{-2} = \frac{y - 5}{-8}$$

Упростим знаменатели, разделив их на -2 :

$$\frac{x + 1}{1} = \frac{y - 5}{4}$$

Преобразуем в общий вид:

$$4(x + 1) = 1(y - 5)$$

$$4x + 4 = y - 5$$

$$4x - y + 9 = 0$$

$$\boxed{4x - y + 9 = 0}$$

2. Уравнение прямой l_2 :

Эта прямая проходит через точку $A(-1,5)$ и середину отрезка BC . Найдем координаты середины отрезка BC . Пусть это будет точка D .

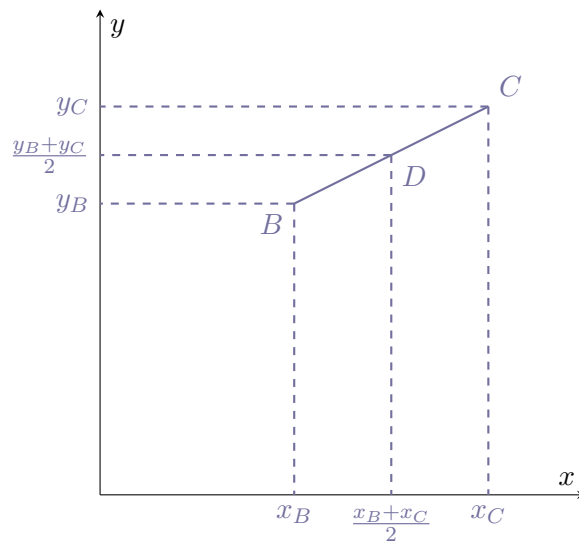


Рис. 8: Середина отрезка

Из Рис. 8 становится очевидно, что координаты точки D должны равняться среднему арифметическому концов отрезка BC по обеим координатам.

$$D = \left(\frac{x_B + x_C}{2}; \frac{y_B + y_C}{2} \right)$$

С координатами $B(3,7)$ и $C(1, -1)$:

$$D = \left(\frac{3+1}{2}; \frac{7+(-1)}{2} \right) = (2,3)$$

Прямая l_2 проходит через точки $A(-1,5)$ и $D(2,3)$. Используем формулу уравнения прямой по двум точкам:

$$\begin{aligned} \frac{x - x_A}{x_D - x_A} &= \frac{y - y_A}{y_D - y_A} \\ \frac{x - (-1)}{2 - (-1)} &= \frac{y - 5}{3 - 5} \\ \frac{x + 1}{3} &= \frac{y - 5}{-2} \end{aligned}$$

Преобразуем в общий вид:

$$\begin{aligned} -2(x + 1) &= 3(y - 5) \\ -2x - 2 &= 3y - 15 \\ 2x + 3y - 13 &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{2x + 3y - 13 = 0}$$

Расстояние от точки до прямой

Выведем формулу для расстояния от точки $M_0(x_0, y_0)$ до прямой l , заданной общим уравнением $Ax + By + C = 0$.

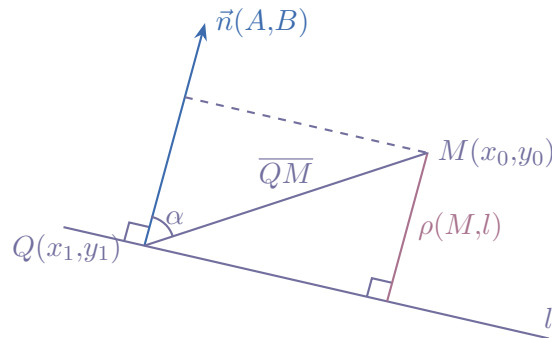


Рис. 9: Расстояние от точки до прямой

Пусть $Q(x_1, y_1)$ — произвольная точка на прямой l . Расстояние ρ — это длина проекции вектора $\overrightarrow{QM}$ на нормальный вектор $\vec{n} = (A, B)$ прямой l .

$$\rho = \left| \overrightarrow{QM} \cdot \cos \alpha \right| = \frac{|\overrightarrow{QM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

Здесь $\overrightarrow{QM} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1)$ и $\vec{n} = (A, B)$.

$$(\overrightarrow{QM} \cdot \vec{n}) = A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1)$$

Раскроем скобки:

$$= Ax_0 - Ax_1 + By_0 - By_1 = Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1)$$

Поскольку точка $Q(x_1, y_1)$ лежит на прямой l , её координаты удовлетворяют уравнению прямой: $Ax_1 + By_1 + C = 0$, откуда $Ax_1 + By_1 = -C$. Подставим это выражение:

$$(\overrightarrow{QM} \cdot \vec{n}) = Ax_0 + By_0 - (-C) = Ax_0 + By_0 + C$$

Длина нормального вектора $|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2}$. Итого, формула для расстояния от точки до прямой:

$$\boxed{\rho(M, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}$$

Пример 4: Прямые, параллельные данной и на заданном расстоянии

Составить уравнения прямых, параллельных $-2x + y + 5 = 0$ и отстоящих от точки $A(1, -2)$ на расстояние $\sqrt{20}$.

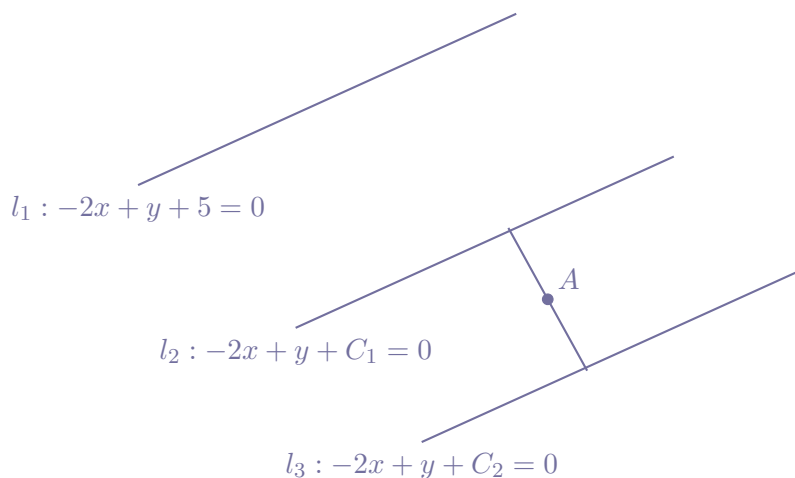


Рис. 10: Рисунок к примеру 4

Решение:

Прямые, параллельные $-2x + y + 5 = 0$, имеют вид $-2x + y + C = 0$ (различаются только свободным членом C). Точка $A(1, -2)$. Расстояние $\rho = \sqrt{20}$. Используем формулу расстояния от точки до прямой:

$$\rho(A, l) = \frac{|Ax_A + By_A + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Здесь $A = -2, B = 1, x_A = 1, y_A = -2$.

$$\begin{aligned}\sqrt{20} &= \frac{|(-2)(1) + (1)(-2) + C|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} \\ \sqrt{20} &= \frac{|-2 - 2 + C|}{\sqrt{4 + 1}} \\ \sqrt{20} &= \frac{|C - 4|}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Умножим обе части на $\sqrt{5}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{20} \cdot \sqrt{5} &= |C - 4| \\ \sqrt{100} &= |C - 4| \\ 10 &= |C - 4|\end{aligned}$$

Это означает, что $C - 4 = 10$ или $C - 4 = -10$.

1. Если $C - 4 = 10 \implies C = 14$.
2. Если $C - 4 = -10 \implies C = -6$.

Таким образом, существуют две такие прямые:

$$\boxed{l_1 : -2x + y + 14 = 0} \quad \text{и} \quad \boxed{l_2 : -2x + y - 6 = 0}$$

Плоскость в 3D

Плоскость в трехмерном пространстве можно задать через 3 точки, не лежащие на одной прямой, или через одну точку и 2 неколлинеарных вектора.

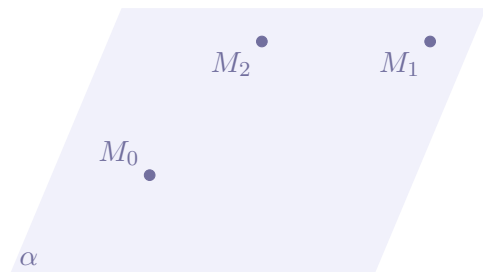


Рис. 11: Задание плоскости по трем точкам

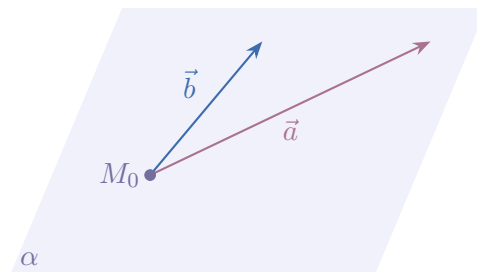


Рис. 12: Задание плоскости по точке и двум направляющим векторам

Векторные уравнения плоскости

1. Векторное уравнение плоскости в параметрической форме:

Пусть плоскость проходит через точку $M_0(\vec{r}_0)$ и параллельна двум неколлинеарным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Любая точка $M(\vec{r})$ на плоскости может быть получена как:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{a} + s\vec{b} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

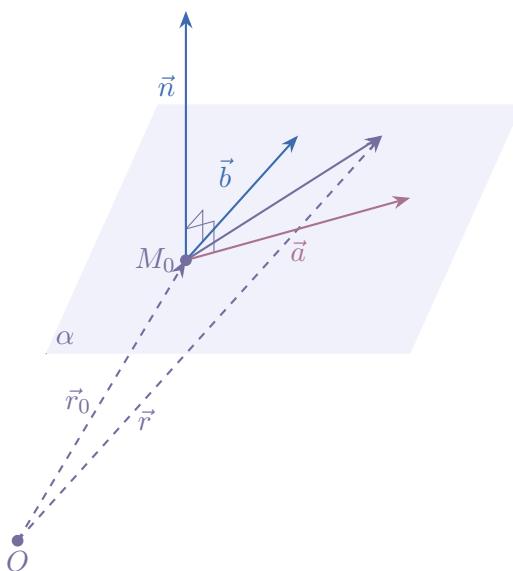


Рис. 13: Векторное задание плоскости

Это означает, что вектор $\vec{r} - \vec{r}_0$ лежит в плоскости, образованной векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Таким образом, эти три вектора компланарны.

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = t\vec{a} + s\vec{b} \Rightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0$$

Где $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b})$ — смешанное произведение.



2. Нормальное векторное уравнение плоскости: Если три вектора компланарны, их смешанное произведение равно нулю.

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0$$

Мы знаем, что смешанное произведение можно записать как скалярное произведение одного вектора на векторное произведение двух других: $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, [\vec{v} \times \vec{w}])$. Тогда:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, [\vec{a}, \vec{b}]) = 0$$

Пусть $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$ — нормальный вектор плоскости (он перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, а значит, и всей плоскости). Тогда:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0$$

Раскрывая скобки:

$$(\vec{r}, \vec{n}) - (\vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \quad \Rightarrow \quad (\vec{r}, \vec{n}) = D$$

Где $D = (\vec{r}_0, \vec{n})$ — константа.

Координатные уравнения плоскости

1. Параметрические уравнения плоскости:

Если $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, то векторное параметрическое уравнение в координатах:

$$\begin{cases} x = x_0 + ta_1 + sb_1 \\ y = y_0 + ta_2 + sb_2 \\ z = z_0 + ta_3 + sb_3 \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

2. Общее уравнение плоскости:

Исходя из условия компланарности трех векторов $\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}$, их смешанное произведение равно нулю. Это можно записать в виде определителя:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

Раскрывая этот определитель по первой строке:

$$M_{11}(x - x_0) - M_{12}(y - y_0) + M_{13}(z - z_0) = 0$$

Обозначим $A = M_{11}$, $B = -M_{12}$, $C = M_{13}$. Эти A, B, C являются координатами нормального вектора $\vec{n}$.

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Раскрывая скобки, получаем классическую форму общего уравнения плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Здесь $\vec{n} = (A, B, C)$ — нормальный вектор плоскости, а точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ принадлежит плоскости.



3. Уравнение плоскости по трём точкам:

Если плоскость задана тремя точками $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, не лежащими на одной прямой.

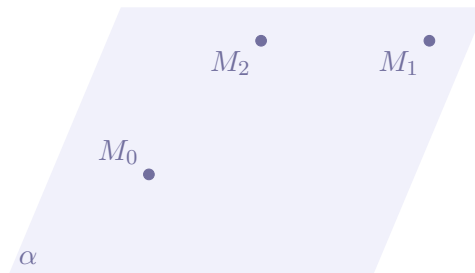


Рис. 14: Задание плоскости по трем точкам

В этом случае можно взять точку M_0 как опорную, а векторы $\overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$ и $\overrightarrow{M_0M_2} = (x_2 - x_0, y_2 - y_0, z_2 - z_0)$ как направляющие векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тогда уравнение плоскости:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Уравнения прямой в 3D

Прямая в трехмерном пространстве задается аналогично прямой на плоскости, но с учетом третьей координаты.

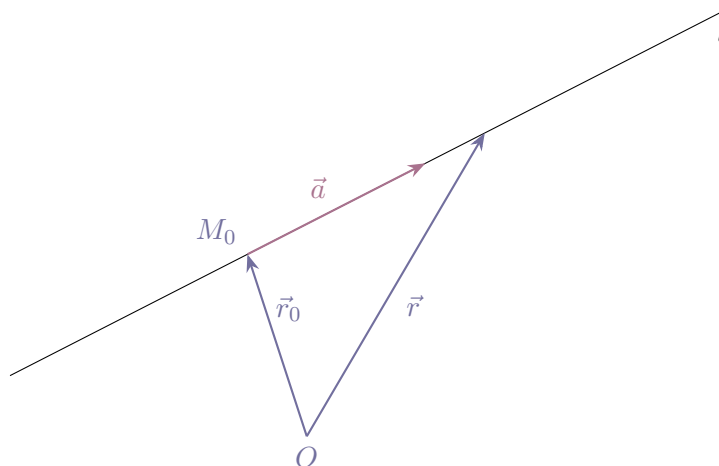


Рис. 15: Задание прямой в трехмерном пространстве

Пусть $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — точка на прямой, а $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ — направляющий вектор прямой ($\vec{a} \parallel l$).

1. Векторное уравнение прямой в параметрической форме:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \quad t \in \mathbb{R}$$

Это означает, что вектор $\vec{r} - \vec{r}_0$ коллинеарен направляющему вектору $\vec{a}$.

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \Rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a}$$

2. Нормальное уравнение:

Условие коллинеарности векторов $\vec{r} - \vec{r}_0$ и $\vec{a}$ означает, что их векторное произведение равно нулевому вектору.

$$[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = \vec{0}$$

3. Параметрические уравнения:

В координатной форме векторное параметрическое уравнение:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1t \\ y = y_0 + a_2t \\ z = z_0 + a_3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4. Каноническое уравнение прямой:

Выразив t из каждого параметрического уравнения и приравняв, получаем:

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$$

Здесь $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — точка на прямой, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ — направляющий вектор.

5. Уравнение прямой по двум точкам:

Если прямая проходит через точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и $M_1(x_1, y_1, z_1)$, то в качестве направляющего вектора можно взять $\overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$. Каноническое уравнение:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

6. Как пересечение плоскостей:

Прямую в 3D можно задать как линию пересечения двух непараллельных плоскостей.

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Здесь $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ — нормальные векторы этих плоскостей. Направляющий вектор прямой, лежащей на пересечении, будет перпендикулярен обоим нормальным векторам, то есть $\vec{a} = [\vec{n}_1 \times \vec{n}_2]$.

Пример 5: Уравнение плоскости по трем точкам

Дано: $A(5,4,1)$, $B(0,1,1)$, $C(4,0,4)$ — три точки. Найти: Уравнение плоскости α , проходящей через A, B, C .

Решение:

Используем формулу уравнения плоскости по трем точкам. Пусть $A = (x_0, y_0, z_0)$, $B = (x_1, y_1, z_1)$, $C = (x_2, y_2, z_2)$.

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим координаты точек:

$$\begin{vmatrix} x - 5 & y - 4 & z - 1 \\ 0 - 5 & 1 - 4 & 1 - 1 \\ 4 - 5 & 0 - 4 & 4 - 1 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим разности координат:

$$\begin{vmatrix} x - 5 & y - 4 & z - 1 \\ -5 & -3 & 0 \\ -1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$(x - 5) \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} - (y - 4) \begin{vmatrix} -5 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + (z - 1) \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим миноры:

$$\begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (-3)(3) - (0)(-4) = -9$$

$$\begin{vmatrix} -5 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = (-5)(3) - (0)(-1) = -15$$

$$\begin{vmatrix} -5 & -3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = (-5)(-4) - (-3)(-1) = 20 - 3 = 17$$

Подставим значения миноров:

$$(x - 5)(-9) - (y - 4)(-15) + (z - 1)(17) = 0$$



$$-9x + 45 + 15y - 60 + 17z - 17 = 0$$

$$-9x + 15y + 17z - 32 = 0$$

Умножим на -1 для удобства:

$$\boxed{9x - 15y - 17z + 32 = 0}$$

Нормальный вектор этой плоскости: $\vec{n} = (9, -15, -17)$.

Пример 6: Уравнение плоскости, проходящей через точку и параллельной двум прямым

Составить уравнение плоскости, проходящей через $A(1,3,0)$ и параллельной прямым:

$$l_1 : \begin{cases} x + y - z + 3 = 0 \\ 2x - y + 5z + t = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad l_2 : \begin{cases} -x + y = 1 \\ 5x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

Решение:

Если плоскость параллельна двум прямым, то её направляющими векторами могут служить направляющие векторы этих прямых.

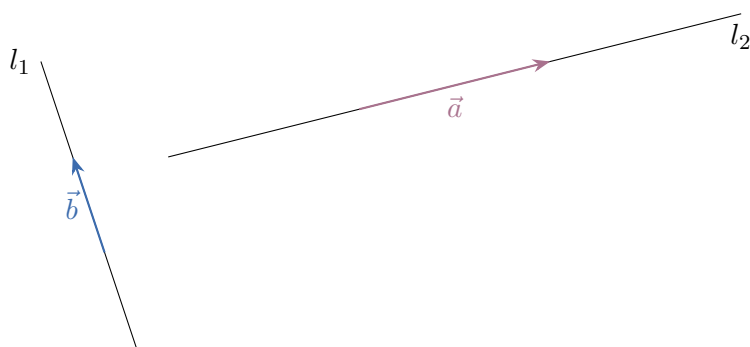


Рис. 16: Прямые из примера 6

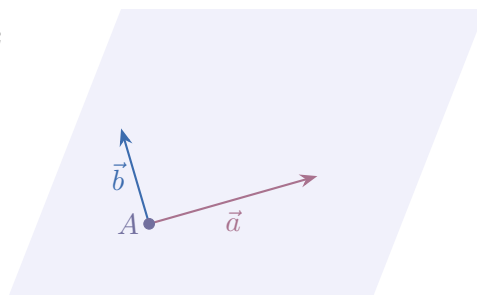


Рис. 17: Искомая плоскость

1. Находим направляющий вектор $\vec{a}$ прямой l_1 : Прямая l_1 задана как пересечение двух плоскостей. Направляющий вектор прямой пересечения равен векторному произведению нормальных векторов этих плоскостей. Нормальные векторы плоскостей, задающих l_1 : $\vec{n}_1 = (1, 1, -1)$ и $\vec{n}_2 = (2, -1, 5)$.

$$\begin{aligned} \vec{a} = [\vec{n}_1 \times \vec{n}_2] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(1 \cdot 5 - (-1)(-1)) - \vec{j}(1 \cdot 5 - (-1)(2)) + \vec{k}(1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) \\ &= \vec{i}(5 - 1) - \vec{j}(5 + 2) + \vec{k}(-1 - 2) \\ &= 4\vec{i} - 7\vec{j} - 3\vec{k} \end{aligned}$$

Таким образом, $\vec{a} = (4, -7, -3)$.

2. Находим направляющий вектор $\vec{b}$ прямой l_2 :



Нормальные векторы плоскостей, задающих l_2 : $\vec{n}_3 = (-1, 1, 0)$ и $\vec{n}_4 = (5, 1, -1)$.

$$\begin{aligned}\vec{b} = [\vec{n}_3 \times \vec{n}_4] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(1 \cdot (-1) - 0 \cdot 1) - \vec{j}((-1) \cdot (-1) - 0 \cdot 5) + \vec{k}((-1) \cdot 1 - 1 \cdot 5) \\ &= \vec{i}(-1) - \vec{j}(1) + \vec{k}(-1 - 5) \\ &= -1\vec{i} - 1\vec{j} - 6\vec{k}\end{aligned}$$

Таким образом, $\vec{b} = (-1, -1, -6)$.

3. Составляем уравнение плоскости:

Плоскость проходит через точку $A(1, 3, 0)$ и параллельна векторам $\vec{a} = (4, -7, -3)$ и $\vec{b} = (-1, -1, -6)$. Используем уравнение плоскости по точке и двум направляющим векторам:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим $A(1, 3, 0)$ как (x_0, y_0, z_0) и векторы $\vec{a}, \vec{b}$:

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 3 & z - 0 \\ 4 & -7 & -3 \\ -1 & -1 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$(x - 1) \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} - (y - 3) \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} 4 & -7 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим миноры:

$$\begin{vmatrix} -7 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} = (-7)(-6) - (-3)(-1) = 42 - 3 = 39$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} = (4)(-6) - (-3)(-1) = -24 - 3 = -27$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -7 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = (4)(-1) - (-7)(-1) = -4 - 7 = -11$$

Подставим значения миноров:

$$(x - 1)(39) - (y - 3)(-27) + z(-11) = 0$$

$$39(x - 1) + 27(y - 3) - 11z = 0$$

$$39x - 39 + 27y - 81 - 11z = 0$$

$$39x + 27y - 11z - 120 = 0$$

$$\boxed{39x + 27y - 11z - 120 = 0}$$



Пример 7: Уравнение плоскости, проходящей через прямую и параллельной другой прямой

Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $l_1 : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{2}$ и параллельной прямой $l_2 : \frac{x}{5} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{3}$.

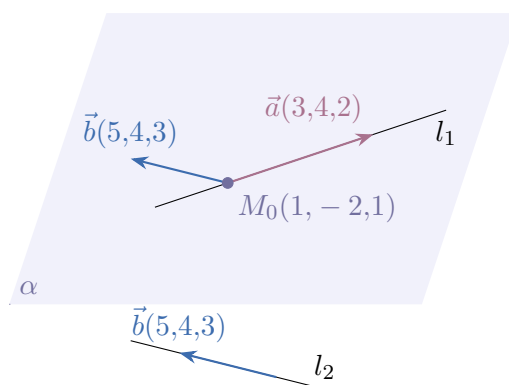


Рис. 18: Пример 7

Решение:

Если плоскость α проходит через прямую l_1 , то она содержит любую точку этой прямой и её направляющий вектор.

Из уравнения прямой l_1 , возьмем точку $M_0(1, -2, 1)$ (координаты x_0, y_0, z_0) и направляющий вектор $\vec{a} = (3, 4, 2)$ (координаты a_1, a_2, a_3).

Если плоскость α параллельна прямой l_2 , то направляющий вектор прямой l_2 (обозначим его $\vec{b} = (5, 4, 3)$) также является направляющим вектором плоскости.

Таким образом, мы имеем точку $M_0(1, -2, 1)$ и два направляющих вектора плоскости $\vec{a} = (3, 4, 2)$ и $\vec{b} = (5, 4, 3)$. Используем уравнение плоскости по точке и двум направляющим векторам:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \implies \begin{vmatrix} x - 1 & y - (-2) & z - 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0 \implies \begin{vmatrix} x - 1 & y + 2 & z - 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$(x-1) \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - (y+2) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + (z-1) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим значения миноров:

$$\begin{aligned} (x-1)(4) - (y+2)(-1) + (z-1)(-8) &= 0 \\ 4(x-1) + 1(y+2) - 8(z-1) &= 0 \\ 4x - 4 + y + 2 - 8z + 8 &= 0 \\ 4x + y - 8z + 6 &= 0 \end{aligned}$$

$$4x + y - 8z + 6 = 0$$

Пример 8: Уравнения прямой, проходящей через две точки в 3D

Дано: $A(5,4,1)$, $B(0,1,1)$ — две точки. Получить уравнения прямой, проходящей через эти точки.

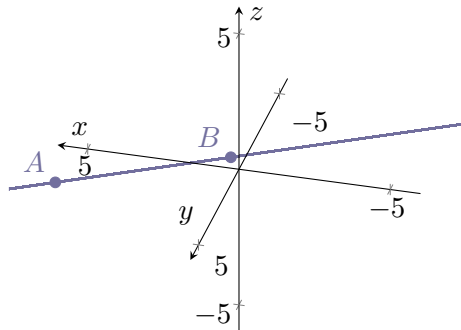


Рис. 19: Рисунок к примеру 8

Решение:

Прямая проходит через точку $M_0(5,4,1)$ (координаты x_0, y_0, z_0) и имеет направляющий вектор $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$.

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (0 - 5, 1 - 4, 1 - 1) = (-5, -3, 0)$$

1. Векторное уравнение прямой в параметрической форме:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Параметрические уравнения:

$$\begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \\ z = 1 + 0t \end{cases} \implies \begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \\ z = 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3. Каноническое уравнение прямой:

Используем формулу $\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$.

$$\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3} = \frac{z - 1}{0}$$

$$\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3} = \frac{z - 1}{0}$$

Замечание: Деление на 0 здесь означает, что соответствующая координата не меняется. То есть, $z - 1 = 0 \implies z = 1$.



Пример 9: Уравнение прямой, параллельной данной и проходящей через точку

Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через $A(1,3,1)$ и параллельной прямой

$$l_2 : \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}.$$

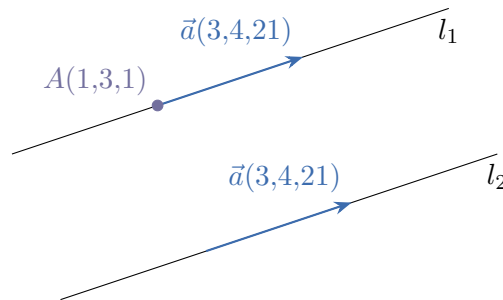


Рис. 20: Рисунок к примеру 9

Решение:

Если прямая проходит через точку $A(1,3,1)$ и параллельна прямой l_2 , то она имеет тот же направляющий вектор, что и l_2 . Из уравнения прямой l_2 возьмем направляющий вектор $\vec{a} = (3,4,21)$.

Прямая l_1 проходит через точку $A(1,3,1)$ и имеет направляющий вектор $\vec{a} = (3,4,21)$.

1. Параметрические уравнения l_1 :

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + 21t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Каноническое уравнение l_1 :

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$$

Расстояние между скрещивающимися прямыми

Скрещивающиеся прямые — это прямые в 3D-пространстве, которые не параллельны и не пересекаются. Расстояние между ними — это кратчайшее расстояние, измеряемое по перпендикуляру к обеим прямым.

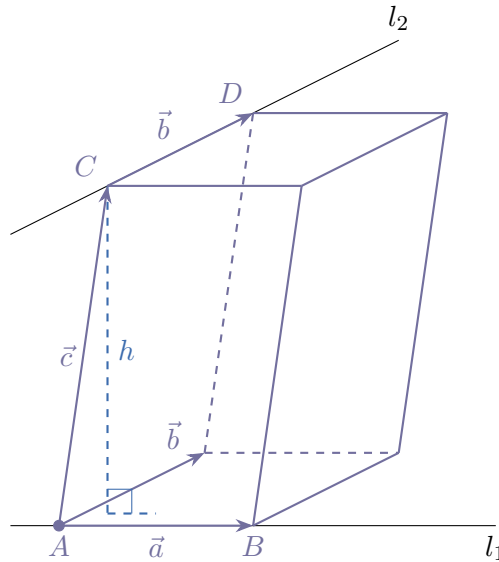


Рис. 21: Расстояние между скрещивающимися прямыми

Пусть прямая l_1 задана точкой M_1 и направляющим вектором $\vec{a}$, а прямая l_2 — точкой M_2 и направляющим вектором $\vec{b}$.

Вектор $\overrightarrow{M_1M_2}$ соединяет точки на этих прямых.

Объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2}$, равен $V_{\text{пар}} = |(\vec{a}, \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2})|$.

Площадь основания этого параллелепипеда, построенного на $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равна $S_{\text{осн}} = |[\vec{a} \times \vec{b}]|$.

Расстояние h между скрещивающимися прямыми — это высота этого параллелепипеда, опущенная на основание, то есть $h = \frac{V_{\text{пар}}}{S_{\text{осн}}}$.

$$h = \rho(l_1, l_2) = \frac{|(\vec{a}, \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2})|}{|[\vec{a} \times \vec{b}]|}$$

Пример 10: Расстояние между скрещивающимися прямыми

Найти расстояние между прямыми:

$$l_1 : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 10 - 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad l_2 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$$

Решение:

Из параметрических уравнений прямых извлечем необходимые векторы и точки:

Для l_1 : точка $A(3,10,3)$, направляющий вектор $\vec{a}(2, -3, 4)$

Для l_2 : точка $C(1,1,1)$, направляющий вектор $\vec{b}(3,2,5)$

$$B = (3 + 2; 10 - 3; 3 + 4) = (5, 7, 7)$$

$$D = (1 + 3; 1 + 2; 1 + 5) = (4, 4, 6)$$

Составим вектор $\vec{AC}$, соединяющий точки A и C

$$\vec{c} = \vec{AC} = (1 - 3, 1 - 10, 1 - 3) = (-2, -9, -2)$$

1. Вычислим объем параллелепипеда $V_{\text{пар}} = |(\vec{a}_1, \vec{b}, \vec{c})|$ (смешанное произведение):

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \\ -2 & -9 & -2 \end{vmatrix} = |-62| = 62$$

2. Вычислим площадь основания $S_{\text{осн}} = |[\vec{a}_1 \times \vec{b}]|$ (длину векторного произведения):

$$\begin{aligned} [\vec{a}_1 \times \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -1\vec{i} + 6\vec{j} + 5\vec{k} \end{aligned}$$

Таким образом, $[\vec{a}_1 \times \vec{b}] = (-23, 2, 13)$. Найдем его длину:

$$S_{\text{осн}} = \sqrt{(-1)^2 + 6^2 + 5^2} = \sqrt{1 + 36 + 25} = \sqrt{62}$$

3. Вычислим расстояние h :

$$h = \frac{V_{\text{пар}}}{S_{\text{осн}}} = \frac{62}{\sqrt{62}}$$

$$\boxed{\rho(l_1, l_2) = \sqrt{62}}$$

Расстояние от точки до плоскости

Расстояние от точки до плоскости — это длина перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость.

Пусть дана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и плоскость α , заданная общим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$.

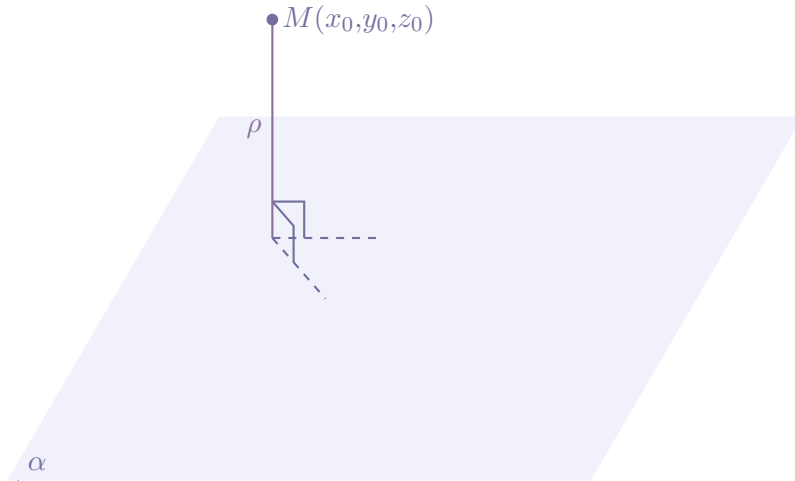


Рис. 22: Расстояние от точки до плоскости

Формула для расстояния от точки до плоскости:

$$\rho(M_0, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Пример 11. Составить уравнение плоскости α , проходящей через $M_0(2, 1, 0)$ и содержащую прямую l : $\begin{cases} y - z - 2 = 0 \\ x - 3 = 0 \end{cases}$ Затем найти расстояние от этой плоскости до точки $K(4, 3, 8)$.

Решение:

Если плоскость α проходит через точку $M_0(2, 1, 0)$ и содержит прямую l , то она проходит через M_0 и через любые две точки прямой l .

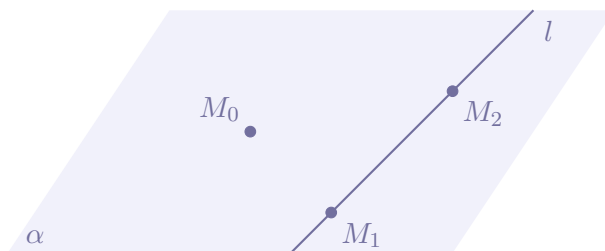


Рис. 23: Рисунок к примеру 11

Найдем две точки, принадлежащие прямой l . Прямая l задана как пересечение двух плоскостей $y - z - 2 = 0$ и $x - 3 = 0$.

Из $x - 3 = 0$ следует $x = 3$. Из $y - z - 2 = 0$ следует $y - z = 2$.

1) Пусть $z = 0$. Тогда $y = 2$. Точка $M_1(3, 2, 0)$.

2) Пусть $z = -2$. Тогда $y = 0$. Точка $M_2(3, 0, -2)$.

Таким образом, плоскость α проходит через три точки: $M_0(2, 1, 0)$, $M_1(3, 2, 0)$ и $M_2(3, 0, -2)$. Используем формулу уравнения плоскости по трем точкам:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим координаты точек:

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 1 & z - 0 \\ 3 - 2 & 2 - 1 & 0 - 0 \\ 3 - 2 & 0 - 1 & -2 - 0 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим разности координат:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель:

$$\begin{aligned} (x-2)(-2) - (y-1)(-2) + z(-2) &= 0 \quad | : (-2) \\ x-2 - y+1 + z &= 0 \\ x-y+z-1 &= 0 \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение плоскости α получено:

$$\boxed{x - y + z - 1 = 0}$$

2. Найдем расстояние от плоскости α до точки $K(4, 3, 8)$:

Используем формулу расстояния от точки $K(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$.

$$\rho(\alpha, K) = \frac{|Ax_K + By_K + Cz_K + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Здесь $\alpha : x - y + z - 1 = 0$, поэтому $A = 1, B = -1, C = 1, D = -1$.

Точка $K(4, 3, 8)$. Подставим её координаты (x_K, y_K, z_K) :

$$\begin{aligned} \rho(\alpha, K) &= \frac{|1 \cdot 4 + (-1) \cdot 3 + 1 \cdot 8 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|4 - 3 + 8 - 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{|8|}{\sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\rho(\alpha, K) = \frac{8}{\sqrt{3}}}$$